ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

MÔN HỌC: HỌC MÁY VỚI DỮ LIỆU ĐỒ THỊ (MACHINE LEARNING WITH GRAPHS)

PROJECT 03: TRUY VẤN ĐA PHƯƠNG THỨC CÓ GIẢI THÍCH BẰNG ĐỒ THỊ

Multimodal Retrieval with Graph-based Explainability

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Khoa học Máy tính / Giảng viên môn học

Nhóm thực hiện: Nhóm thực hiện Project 03

Thành viên đại diện: 23120282 – Chung Gia Khánh *(và các thành viên nhóm)*

Học kỳ / Khóa học: Học kỳ 1 – Năm học 2026–2027

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11 năm 2026

Tóm tắt

Truy vấn thông tin đa phương thức (Multimodal Information Retrieval) giữa văn bản và hình ảnh truyền thống dựa chủ yếu trên việc so khớp vectơ đặc trưng trong không gian tiềm ẩn chung thông qua các mô hình bộ mã hóa kép như CLIP. Mặc dù đạt hiệu năng cao trong việc nắm bắt tương đồng thị giác bề mặt, cách tiếp cận thuần tương đồng vectơ này bộc lộ hai hạn chế cốt lõi: thứ nhất, mô hình hoàn toàn bỏ qua các tri thức quan hệ có cấu trúc giữa thực thể, thuộc tính và bối cảnh sự kiện; thứ hai, mô hình hoạt động như một hộp đen và không cung cấp cơ chế nội tại giải thích tại sao một kết quả cụ thể được ưu tiên xếp hạng. Đồ án này nghiên cứu và phát triển hệ thống truy vấn đa phương thức tăng cường đồ thị có khả năng giải thích dựa trên cấu trúc quan hệ (Multimodal Retrieval with Graph-based Explainability), được thiết kế theo tiến trình học thuật ba cấp độ (Level 1 $\rightarrow$ Level 2 $\rightarrow$ Level 3) nhằm trả lời câu hỏi về vai trò thực chất của dữ liệu đồ thị và tính trung thực của các giải thích được sinh ra.

Ở Cấp độ 1 (Level 1 – Graph-enhanced Retrieval), nghiên cứu thiết lập đường cơ sở CLIP đóng băng, xây dựng đồ thị tĩnh từ chú giải đối tượng/scene graph, áp dụng Mạng nơ-ron chú ý đồ thị (GAT) để tính điểm đồ thị và kết hợp rerank với điểm cosine CLIP. Kiểm chứng thực nghiệm trên tập Flickr30k Entities với 3 seed độc lập ghi nhận mô hình kết hợp CLIP + GAT đạt Mean Test MRR ~ 0.8273 vượt trội so với CLIP thuần (0.7232). Tuy nhiên, phân tích triệt tiêu (ablation study) cho thấy cấu hình không cạnh (adapter với self-loops) cũng đóng góp đáng kể, chứng minh không thể quy toàn bộ phần cải thiện cho cấu trúc quan hệ nếu thiếu kiểm soát thực nghiệm chặt chẽ.

Ở Cấp độ 2 (Level 2 – Advanced Multimodal Graph-based Retrieval), nghiên cứu mở rộng sang đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG) phức tạp trên DB15K và FB15k-237, triển khai cơ chế dung hợp đặc trưng dựa

trên AdaMF (AdaMF-based Multimodal Fusion) và phân tích chuyên sâu hiệu năng trên 20 truy vấn đánh giá phân tách rõ nhánh trực tiếp và gián tiếp. Bằng chứng audit độc lập trên DB15K (seed 2027) xác nhận mô hình Full Graph đạt Test MRR 0.4145 (Recall@10 đạt 0.5556, indirect MRR đạt 0.3164), cải thiện vượt bậc so với baseline CLIP thuần (0.2577) và vượt cấu hình Shuffled Edges v2 (0.3156). Báo cáo ghi nhận minh bạch đặc điểm kỹ thuật của giao thức tạo đồ thị hoán đổi cạnh bảo toàn bậc và kiểm soát rò rỉ tập kiểm thử.

Ở Cấp độ 3 (Level 3 – Explainability & Transferability), nghiên cứu xây dựng cơ chế trích xuất đường đi và đồ thị con giải thích bắt nguồn trực tiếp từ cơ chế tính điểm xếp hạng, thiết lập quy trình đo lường định lượng tính trung thực (fidelity), tính hợp lệ (validity) và độ thưa (sparsity) trên các trường hợp truy vấn thành công và thất bại điển hình, đồng thời đánh giá khả năng chuyển giao trên tập dữ liệu MMKG tự xây. Báo cáo giữ nguyên tính trung thực học thuật bằng việc phân định ranh giới rõ ràng giữa các kết quả đã được xác minh bằng artifact thực tế và các hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện thực nghiệm.

Từ khóa: Truy vấn đa phương thức; Đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG); CLIP; Graph Attention Networks (GAT); Dung hợp AdaMF; Khả năng giải thích đồ thị (xAI); Tính trung thực giải thích (Fidelity).

Mục lục

Tóm tắt **i**

1 Giới thiệu **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu (Research Background) 1

1.2 Phát biểu bài toán (Problem Statement) 2

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (Research Objectives and Questions) 3

1.4 Phạm vi nghiên cứu và đóng góp (Research Scope and Contributions) 4

1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 4

1.4.2 Tóm tắt đóng góp chính 4

2 Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan **6**

2.1 Truy vấn thông tin đa phương thức (Multimodal Information Retrieval) 6

2.2 Học biểu diễn đồ thị (Graph Representation Learning) . . 7

2.3 Cải thiện truy vấn bằng đồ thị (Graph-enhanced Multimodal Retrieval) 8

2.4 Các phương pháp đồ thị tri thức đa phương thức hiện đại 8

2.5 Truy vấn đồ thị có khả năng giải thích (Explainable Graph-based Retrieval) 9

2.6 Động lực nghiên cứu (Research Motivation) 10

3 Phương pháp đề xuất và triển khai **12**

3.1 Sơ đồ nghiên cứu tổng quát (Overall Research Framework) 12

3.2 Cấp độ 1: Mô hình cơ sở và truy vấn tăng cường đồ thị . . 13
3.2.1 Truy vấn cơ sở dựa trên CLIP (CLIP-based Baseline) 13
3.2.2 Xây dựng đồ thị tĩnh (Graph Construction) 14
3.2.3 Mạng nơ-ron chú ý đồ thị (Graph Attention Network - GAT) 14
3.2.4 Kết hợp điểm CLIP–Đồ thị và xếp hạng lại (Score Fusion and Reranking) 15
3.2.5 Giải thích đồ thị mức cơ bản (Basic Graph Explanation) 15
3.3 Cấp độ 2: Truy vấn đa phương thức nâng cao với đồ thị tri thức 16
3.3.1 Động lực học đồ thị nâng cao (Motivation for Advanced Graph Learning) 16
3.3.2 Biểu diễn đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG Representation) 17
3.3.3 Dung hợp đặc trưng đa phương thức dựa trên AdaMF (AdaMF-based Feature Fusion) 17
3.3.4 Tăng cường truy vấn và xếp hạng lại (Graph-enhanced Reranking in MMKG) 18
3.3.5 Xử lý truy vấn trực tiếp và gián tiếp (Direct and Indirect Query Processing) 18
3.4 Cấp độ 3: Khả năng giải thích và chuyển giao tri thức . . 19
3.4.1 Động lực của truy vấn có khả năng giải thích (Motivation for Explainability) 19
3.4.2 Sinh giải thích dựa trên đồ thị (Graph-based Explanation Generation) 20
3.4.3 Đánh giá tính trung thực và độ tin cậy của giải thích (Explanation Fidelity and Reliability) 20
3.4.4 Xây dựng đồ thị tri thức đa phương thức tự xây (Custom MMKG) 21

3.4.5 Chuyển giao mô hình sang miền dữ liệu đặc thù (Domain Transferability) 21

4 Thiết kế thực nghiệm 22

4.1 Tập dữ liệu và đặc trưng dữ liệu (Datasets and Characteristics) 22

4.2 Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng đồ thị (Data Preprocessing and Graph Construction) 23

4.3 Giao thức huấn luyện và đánh giá (Training and Evaluation Protocol) 24

4.4 Cấu hình cơ sở và kiểm thử triệt tiêu (Baselines and Ablations) 25

4.5 Thang đo đánh giá (Evaluation Metrics) 26

4.6 Khả năng tái lập và phòng chống rò rỉ dữ liệu (Reproducibility & Leakage Prevention) 27

5 Kết quả và phân tích thực nghiệm 29

5.1 Cấp độ 1: Hiệu năng truy vấn tăng cường đồ thị 29

5.1.1 Hiệu năng mô hình cơ sở CLIP 29

5.1.2 Hiệu năng kết hợp CLIP + GAT 30

5.1.3 Nghiên cứu triệt tiêu (Ablation Study) 30

5.1.4 Phân tích định tính cơ bản (Basic Qualitative Analysis) 31

5.1.5 Phát hiện chính và giới hạn 32

5.2 Cấp độ 2: Hiệu năng truy vấn đa phương thức nâng cao . 32

5.2.1 Kết quả truy vấn AdaMF trên DB15K 32

5.2.2 Hiệu năng trên FB15K-237 35

5.2.3 Phân tích so sánh truy vấn trực tiếp và gián tiếp . 36

5.2.4 Nghiên cứu triệt tiêu đồ thị (Graph Ablation Study) 36

5.2.5 Phát hiện chính và giới hạn 37

5.3 Cấp độ 3: Đánh giá khả năng giải thích và chuyển giao . . 37

5.3.1 Kết quả sinh giải thích (Explanation Generation Results) . . . 37
5.3.2 Đánh giá giải thích định lượng (Quantitative Explanation Evaluation) . . . 38
5.3.3 Phân tích truy vấn thành công và thất bại chuyên sâu 39
5.3.4 Đánh giá trên đồ thị MMKG tự xây (Custom MMKG Evaluation) . . . 39
5.3.5 Phát hiện chính và giới hạn . . . 39
5.4 Đánh giá tổng hợp liên cấp độ (Cross-level Findings) . . . 40

6 Thảo luận **42**
6.1 Hiệu quả thực sự của truy vấn dựa trên đồ thị (Effectiveness of Graph Retrieval) . . . 42
6.2 Đóng góp của thông tin cấu trúc đồ thị (Contribution of Structural Information) . . . 43
6.3 Độ tin cậy của các giải thích đồ thị (Reliability of Graph Explanations) . . . 44
6.4 Các giới hạn thực nghiệm (Experimental Limitations) . . . 44
6.5 Ý nghĩa nghiên cứu và hướng phát triển (Implications and Future Directions) . . . 45

7 Kết luận **47**
7.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu (Summary of Research Findings) 47
7.2 Đóng góp chính và các giới hạn còn lại (Contributions and Limitations) . . . 48
7.2.1 Các đóng góp chính . . . 48
7.2.2 Các giới hạn còn lại . . . 48
7.3 Hướng nghiên cứu tiếp theo (Future Work) . . . 49

Tài liệu tham khảo **50**

A Phụ lục bổ trợ **52**

A.1 Phụ lục A: Bảng đối chiếu yêu cầu đề bài và tình trạng minh chứng 52

A.2 Phụ lục B: Cấu hình siêu tham số và tài nguyên tính toán 53

A.3 Phụ lục C: Hướng dẫn tái lập thực nghiệm (Reproduction Guide) 54

A.4 Phụ lục D: Phân công trách nhiệm và đóng góp của thành viên 55

Danh mục hình

1.1 Sơ đồ liên kết phụ thuộc giữa ba câu hỏi nghiên cứu RQ1, RQ2 và RQ3 4

2.1 So sánh phạm vi kiến trúc giữa bài báo AdaMF-MAT gốc và phiên bản AdaMF-based của đồ án 9

3.1 Sơ đồ luồng xử lý tổng thể của hệ thống truy vấn đa phương thức có giải thích bằng đồ thị 12

3.2 Minh họa giải thích đồ thị cục bộ cho một truy vấn thành công trên Flickr30k 15

5.1 Trực quan hóa trọng số chú ý GAT cho trường hợp thành công vs. thất bại 32

5.2 Ví dụ minh họa đồ thị con giải thích cho một truy vấn gián tiếp thành công 38

Danh mục bảng

4.1 Tổng hợp các bộ dữ liệu thực nghiệm trong nghiên cứu . . 23

5.1 Hiệu năng truy vấn trên Flickr30k Entities qua 3 seed độc lập 30
5.2 Kiểm thử triệt tiêu cấu trúc đồ thị trên Flickr30k Entities (Seed 2026) 31
5.3 Kết quả truy vấn và phân tích triệt tiêu trên DB15K (Seed 2027) 34
5.4 Kết quả truy vấn trên FB15k-237 (Seed 2027–2029) 35
5.5 Đánh giá định lượng tính giải thích trên tập truy vấn kiểm thử 38

A.1 Đối chiếu yêu cầu đề tài Project 03 với artifact và tình trạng kiểm chứng 53
A.2 Bảng tổng hợp siêu tham số huấn luyện của các mô hình . 54
A.3 Bảng phân công trách nhiệm và tỷ lệ đóng góp của thành viên 56

CHƯƠNG 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu (Research Background)

Trong kỷ nguyên bùng nổ dữ liệu số, nhu cầu tìm kiếm và truy hồi thông tin tương tác giữa nhiều phương thức biểu diễn – đặc biệt là giữa ngôn ngữ tự nhiên (văn bản) và thị giác máy tính (hình ảnh) – đã trở thành một trong những bài toán trọng tâm của trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ–thị giác tiền huấn luyện trên quy mô lớn như CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) [1] đã mở ra bước đột phá vượt bậc. Bằng cách chiếu các đặc trưng biểu diễn của văn bản và hình ảnh vào cùng một không gian tiềm ẩn chung (shared latent space), các hệ thống truy vấn có thể xác định mức độ phù hợp thông qua độ đo tương đồng cosine giữa hai vectơ biểu diễn một cách hiệu quả và có khả năng khái quát hóa dạng zero-shot ấn tượng.

Tuy nhiên, trong các tình huống thực tế, thế giới quan không chỉ đơn thuần là các mảng điểm ảnh hay các từ ngữ xuất hiện độc lập, mà luôn mang cấu trúc quan hệ ngữ nghĩa chặt chẽ. Một bức ảnh luôn chứa đựng nhiều thực thể với các mối liên kết không gian, chức năng hoặc hành động tương hỗ (ví dụ: một đứa trẻ đang đá bóng trên sân cỏ). Biểu diễn vectơ dày đặc của CLIP tuy nắm bắt xuất sắc diện mạo tổng thể nhưng thường gặp khó khăn trong việc hiểu rõ cấu trúc cú pháp quan hệ phức tạp và các tri thức suy luận ngầm định không xuất hiện trực tiếp dưới dạng đặc trưng thị giác bề mặt.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 1-2) | **VERIFIED**

[CẦN ĐIỀN: Số liệu trích dẫn] *Bổ sung các nghiên cứu gần đây (2024–2026) về giới hạn ngữ*

1.2 Phát biểu bài toán (Problem Statement)

Mặc dù mô hình truy hồi dựa trên tương đồng không gian tiềm ẩn đạt tốc độ tính toán nhanh nhờ các thư viện chỉ mục vectơ như FAISS [2], mô hình này tồn tại hai hạn chế mang tính cố hữu:

(1) **Thiếu hụt khả năng mô hình hóa tri thức quan hệ:** Trong các truy vấn gián tiếp đòi hỏi suy luận logic hoặc liên kết đa chặng (ví dụ: truy vấn *"a child playing football"* khi ảnh chỉ nhận diện được hai nhãn đối tượng là *"ball"* và *"field"*), mô hình dựa trên tương đồng vectơ thuần túy thường bỏ sót kết quả đúng do thiếu vắng đường đi kết nối tri thức *child – plays – football*.

(2) **Thiếu vắng tính diễn giải và minh bạch (Explainability):** Mô hình hộp đen chỉ trả về một giá trị tương đồng vô hướng, hoàn toàn không cho người dùng biết vì sao một hình ảnh lại được xếp hạng cao hơn hình ảnh khác, hoặc thành phần tri thức cụ thể nào trong ảnh đã đóng góp vào quyết định xếp hạng.

Do đó, bài toán đặt ra cho đề tài là: *Xây dựng hệ thống truy hồi đa phương thức kết hợp thông tin quan hệ từ đồ thị (scene graph và đồ thị tri thức đa phương thức - MMKG) nhằm cải thiện chất lượng xếp hạng kết quả, đồng thời sinh ra các giải thích trực quan dưới dạng quan hệ, đường đi hoặc đồ thị con có tính trung thực cao bắt nguồn từ chính cơ chế tính điểm của mô hình.*

[EVIDENCE] `Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 1, NhiòệẤm vòệâ 1-3)` | **VERIFIED**

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu (Research Objectives and Questions)

Đồ án được thiết kế theo một cấu trúc học thuật chặt chẽ, tiến triển qua ba giai đoạn kế thừa lẫn nhau tương ứng với ba cấp độ nghiên cứu. Mỗi cấp độ tập trung giải quyết một câu hỏi khoa học xác định:

- **Cấp độ 1 (Level 1 – Graph-enhanced Retrieval):** Tập trung vào câu hỏi nghiên cứu **RQ1**: *"Việc tích hợp cấu trúc đồ thị tĩnh thông qua mạng nơ-ron đồ thị (GAT) có thực sự cải thiện độ chính xác truy hồi so với baseline CLIP thuần túy hay không, và phần cải thiện này đến từ cấu trúc đồ thị hay từ việc gia tăng tham số của mạng chiếu (projection adapter)?"*
- **Cấp độ 2 (Level 2 – Advanced Multimodal Graph-based Retrieval):** Tập trung vào câu hỏi nghiên cứu **RQ2**: *"Khi mở rộng sang đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG) đa quan hệ và áp dụng cơ chế dung hợp đặc trưng nâng cao (AdaMF-based), tri thức quan hệ đóng góp như thế nào vào việc nâng cao chất lượng truy vấn, đặc biệt là đối với các truy vấn gián tiếp đòi hỏi suy luận liên kết?"*
- **Cấp độ 3 (Level 3 – Explainability and Knowledge Transfer):** Tập trung vào câu hỏi nghiên cứu **RQ3**: *"Các đường đi và đồ thị con giải thích được trích xuất từ cơ chế tính điểm đồ thị có đạt tính trung thực (fidelity) với hành vi xếp hạng của mô hình hay không, và giải pháp đề xuất có khả năng chuyển giao sang tập đồ thị đa phương thức tự xây cho miền đặc thù hay không?"*

Mối quan hệ phụ thuộc logic giữa ba câu hỏi nghiên cứu được thể hiện rõ: RQ1 thiết lập nền tảng đo lường hiệu quả của đồ thị và kiểm soát kiểm thử triệt tiêu; RQ2 nâng cấp biểu diễn đồ thị sang không gian đa quan hệ MMKG và giải quyết bài toán truy vấn gián tiếp; RQ3 đi sâu vào

bản chất minh bạch của quá trình ra quyết định ở hai cấp độ trước và kiểm tra tính tổng quát hóa trong môi trường dữ liệu mới.

[HÌNH DỰ KIẾN: Sơ đồ liên kết phụ thuộc giữa ba câu hỏi nghiên cứu RQ1, RQ2 và RQ3]

Nguồn/Minh chứng: `research_questions_flow`

Hình 1.1: Sơ đồ liên kết phụ thuộc giữa ba câu hỏi nghiên cứu RQ1, RQ2 và RQ3

1.4 Phạm vi nghiên cứu và đóng góp (Research Scope and Contributions)

1.4.1 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào bài toán truy hồi văn bản tìm ảnh (Text-to-Image retrieval) làm nhánh thực nghiệm chính theo đúng đặc tả chuẩn của đề bài. Nhánh mở rộng ảnh tìm văn bản (Image-to-Text) và video (Text-to-Video) được định vị ở mức khảo sát mở rộng. Các bộ dữ liệu được sử dụng bao gồm: Flickr30k Entities, DB15K, FB15k-237 và Visual Genome, kết hợp với tập dữ liệu khảo sát MMKG tự xây miền hẹp.

1.4.2 Tóm tắt đóng góp chính

Các đóng góp chính của đồ án bao gồm:

1. Xây dựng pipeline truy hồi đa phương thức chuẩn hóa tích hợp CLIP và đồ thị, bảo đảm giao thức chia tập dữ liệu nghiêm ngặt chống rò rỉ dữ liệu (data leakage) và kiểm soát seed ngẫu nhiên.

2. Triển khai và đánh giá thực nghiệm mô hình Graph Attention Network (GAT) trên Flickr30k Entities, thực hiện ablation study kiểm chứng

vai trò thực chất của các cạnh đồ thị đối chứng với cấu hình không cạnh và cạnh ngẫu nhiên.

3. Hiện thực hóa mô hình dung hợp đa phương thức dựa trên AdaMF trên hai tập chuẩn MMKG (DB15K và FB15k-237), phân tích chuyên sâu sự khác biệt hiệu năng giữa 20 truy vấn trực tiếp và gián tiếp.

4. Thiết kế giao thức đánh giá giải thích định lượng thông qua ba chỉ số: Fidelity, Validity và Sparsity, kèm theo phân tích định tính trên các trường hợp thành công và thất bại.

5. Khảo sát khả năng chuyển giao trên tập dữ liệu MMKG tự xây (tiếng Việt miền hẹp) và ghi nhận minh bạch các giới hạn thực nghiệm.

[EVIDENCE] `Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 3, 5, 8)` | **VERIFIED**

[CẦN ĐIỀN: Phân công nhóm] *Cập nhật danh sách thành viên và tỷ lệ đóng góp trong Phụ lụ*

CHƯƠNG 2

Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

2.1 Truy vấn thông tin đa phương thức (Multimodal Information Retrieval)

Truy vấn thông tin đa phương thức là lĩnh vực nghiên cứu nhằm tìm kiếm và trích xuất các đối tượng thuộc phương thức này dựa trên truy vấn thuộc phương thức khác, tiêu biểu nhất là bài toán truy vấn hình ảnh bằng văn bản (Text-to-Image Retrieval). Kiến trúc nền tảng phổ biến hiện nay là mô hình bộ mã hóa kép (Dual-Encoder) như CLIP [1], bao gồm một bộ mã hóa thị giác $f_V(\cdot)$ và một bộ mã hóa ngôn ngữ $f_T(\cdot)$. Cả hai bộ mã hóa được huấn luyện thông qua hàm mất mát tương phản InfoNCE nhằm cực đại hóa độ tương đồng cosine của các cặp văn bản–hình ảnh tương ứng và đẩy xa các cặp âm tính trong cùng lô huấn luyện.

Khi thực hiện truy vấn, với câu truy vấn q, vectơ nhúng được tính toán $e_q = f_T(q)/\|f_T(q)\|_2$. Tương tự, mỗi hình ảnh ứng viên v_i trong không gian tìm kiếm được biểu diễn bằng $e_{v_i} = f_V(v_i)/\|f_V(v_i)\|_2$. Điểm tương đồng cơ sở giữa truy vấn và ảnh được định nghĩa thông qua tích vô hướng:

$$S_{\text{CLIP}}(q, v_i) = \cos(e_q, e_{v_i}) = e_q^\top e_{v_i} \tag{2.1}$$

Hiệu năng của các hệ thống truy vấn đa phương thức được đo lường chuẩn hóa thông qua các độ đo xếp hạng bao gồm: Recall@K ($K \in \{1, 5, 10, 50\}$) xác định tỷ lệ các truy vấn có ảnh đúng nằm trong top-K

kết quả trả về, và Mean Reciprocal Rank (MRR) tính trung bình nghịch đảo thứ hạng của kết quả đúng đầu tiên:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|Q|} \sum_{j=1}^{|Q|} \frac{1}{\text{rank}_j} \tag{2.2}$$

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 1, 7); radford2021clip | **VERIFIE**

[CẦN ĐIỀN: Chi tiết nDCG] *Bổ sung công thức và lý giải nDCG nếu nhóm quyết định đưa vò*

2.2 Học biểu diễn đồ thị (Graph Representation Learning)

Để vượt qua giới hạn của việc chỉ biểu diễn các đối tượng một cách độc lập, học biểu diễn đồ thị cung cấp các công cụ toán học để mô hình hóa cấu trúc liên kết và sự phụ thuộc giữa các thực thể. Đồ thị $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}, \mathcal{R})$ bao gồm tập đỉnh $\mathcal{V}$, tập cạnh $\mathcal{E}$ và tập các quan hệ $\mathcal{R}$. Trong thị giác máy tính, đồ thị ngữ cảnh (Scene Graph) [3] mô tả các đối tượng trong ảnh dưới dạng đỉnh, với các cạnh có hướng thể hiện quan hệ vị trí, hành động hoặc thuộc tính giữa chúng.

Mạng nơ-ron đồ thị (GNN), điển hình là GCN [4], GraphSAGE [5] và Graph Attention Networks (GAT) [6], thực hiện cơ chế truyền thông điệp (message passing) qua các lớp kế tiếp để tổng hợp thông tin từ vùng láng giềng:

$$h_i^{(l+1)} = \sigma\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i \cup \{i\}} \alpha_{ij}^{(l)} W^{(l)} h_j^{(l)}\right) \tag{2.3}$$

Trong đó, $\alpha_{ij}^{(l)}$ là hệ số chú ý thể hiện tầm quan trọng của đỉnh j đối với đỉnh i, cho phép mô hình học cách tập trung vào các quan hệ có ý nghĩa ngữ nghĩa cao nhất.

[EVIDENCE] velickovic2018gat; kipf2017gcn; krishna2017visualgenome | **VERIFIED**

2.3 Cải thiện truy vấn bằng đồ thị (Graph-enhanced Multimodal Retrieval)

Xu hướng kết hợp đồ thị vào truy hồi đa phương thức khai thác đồ thị để tái xếp hạng (rerank) tập ứng viên sơ bộ do bộ mã hóa vectơ sinh ra. Với mỗi truy vấn q, mô hình đầu tiên chọn lọc một tập ứng viên rút gọn $\mathcal{C}_k(q)$ (ví dụ: top-k ứng viên theo cosine CLIP). Sau đó, mô hình đồ thị tính toán điểm tương đồng đồ thị $S_{\text{graph}}(q, v_i)$ dựa trên đường đi suy luận hoặc sự tương thích giữa vectơ nhúng của truy vấn với biểu diễn đồ thị ngữ cảnh của ảnh v_i.

Điểm xếp hạng cuối cùng được kết hợp theo dạng hàm tuyến tính có trọng số:

$$S_{\text{final}}(q, v_i) = \alpha \cdot S_{\text{base}}(q, v_i) + (1 - \alpha) \cdot S_{\text{graph}}(q, v_i) \tag{2.4}$$

Hệ số cân bằng $\alpha \in [0, 1]$ được điều chỉnh nghiêm ngặt trên tập kiểm định (validation set) nhằm tìm điểm dung hòa tối ưu giữa năng lực nhận diện khái quát của CLIP và tri thức quan hệ cục bộ của đồ thị.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 4.2, 5) | **VERIFIED**

2.4 Các phương pháp đồ thị tri thức đa phương thức hiện đại

Trong các năm gần đây (2024–2025), lĩnh vực đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG) chứng kiến sự xuất hiện của các kiến trúc tiên tiến giải quyết sự bất đối xứng giữa các phương thức thị giác và văn bản. Tiêu biểu là công trình AdaMF-MAT (LREC-COLING 2024) [7] và NativE (SIGIR 2024) [8]. AdaMF-MAT đề xuất cơ chế tự thích nghi trọng số đóng góp của từng phương thức (Adaptive Multimodal Fusion) kết hợp với khối

biến đổi chú ý phương thức (Modality-Aware Transformer) để hoàn thiện liên kết đa phương thức.

[HÌNH DỰ KIẾN: Sơ đồ kiến trúc AdaMF gốc vs. Bản triển khai AdaMF-based của nhóm]

Nguồn: doc/Huong_dan_preprocess_Visual_Genome_AdaMF.docx và src/

Hình 2.1: So sánh phạm vi kiến trúc giữa bài báo AdaMF-MAT gốc và phiên bản AdaMF-based của đồ án

Lưu ý học thuật quan trọng: Trong phạm vi đồ án này, nhóm triển khai cơ chế **dung hợp đặc trưng đa phương thức dựa trên AdaMF (AdaMF-based Multimodal Fusion)** phục vụ trực tiếp cho bài toán truy vấn và xếp hạng lại, không tuyên bố tái lập nguyên bản 100% toàn bộ hệ thống AdaMF-MAT (vốn được thiết kế chuyên biệt cho tác vụ link prediction thuần túy). Sự phân biệt này giúp đảm bảo tính trung thực tuyệt đối trong báo cáo khoa học.

[EVIDENCE] adamfmat2024; Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 2) | **VERIFIED**

2.5 Truy vấn đồ thị có khả năng giải thích (Explainable Graph-based Retrieval)

Yêu cầu cốt lõi của bài toán giải thích đồ thị (Graph Explainability - xAI) là tính trung thực: bằng chứng giải thích (dưới dạng bộ ba quan hệ, đường đi suy luận hoặc đồ thị con tối thiểu) phải xuất phát từ chính cơ chế tính điểm của mô hình xếp hạng, không được là một câu chuyện hợp lý hóa hậu nghiệm (post-hoc rationalization) không liên quan đến quyết định thực tế.

Các chỉ số định lượng đánh giá tính giải thích bao gồm:

- **Tính trung thực (Fidelity):** Đo lường mức độ sụt giảm điểm số

hoặc thay đổi thứ hạng khi loại bỏ (perturb/mask) các cạnh hoặc đường đi được mô hình chọn làm giải thích:

$$\text{Fidelity}^{-} = S_{\text{graph}}(q, v) - S_{\text{graph}}(q, v \setminus \mathcal{E}_{\text{exp}}) \tag{2.5}$$

- **Tính hợp lệ (Validity):** Tỷ lệ phần trăm các giải thích sinh ra thỏa mãn các ràng buộc logic hoặc có sự hiện diện thực tế trong ngữ cảnh ảnh và câu truy vấn.
- **Độ thưa (Sparsity):** Tỷ lệ nén của đồ thị con giải thích so với toàn bộ đồ thị tri thức ban đầu, bảo đảm giải thích ngắn gọn, dễ tiếp nhận đối với con người:

$$\text{Sparsity} = 1 - \frac{|\mathcal{E}_{\text{exp}}|}{|\mathcal{E}_{\text{subgraph}}|} \tag{2.6}$$

[EVIDENCE] ying2019gnnexplainer; yuan2021subgraphx; Project03_Multimodal_XAI.pdf

2.6 Động lực nghiên cứu (Research Motivation)

Từ việc tổng kết các công trình liên quan, nhóm nhận thấy một khoảng trống nghiên cứu rõ rệt: hầu hết các hệ thống truy vấn công nghiệp dựa trên mô hình ngôn ngữ–thị giác lớn đều đánh đổi khả năng diễn giải và năng lực xử lý quan hệ phức tạp để lấy tốc độ tính toán. Ngược lại, các nghiên cứu về MMKG thường tập trung vào bài toán hoàn thiện tri thức (KGC) thay vì phục vụ truy hồi văn bản–hình ảnh thực tế.

Khoảng trống này dẫn trực tiếp đến động lực thiết kế chuỗi nghiên cứu liên tục từ Level 1 đến Level 3:

1. Đầu tiên, cần kiểm chứng định lượng trên một đồ thị đơn giản xem

GNN có thực sự tạo ra giá trị gia tăng so với CLIP hay không (Level 1).

2. Tiếp đó, khắc phục nhược điểm của đồ thị cục bộ bằng cách đưa vào MMKG đa quan hệ và cơ chế dung hợp thích nghi để giải quyết triệt để các truy vấn gián tiếp (Level 2).

3. Cuối cùng, khép kín quy trình bằng việc trích xuất và đo lường định lượng tính trung thực của các giải thích đồ thị, đồng thời kiểm tra khả năng chuyển giao thực tế sang dữ liệu tiếng Việt (Level 3).

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 1-3) | **VERIFIED**

CHƯƠNG 3

Phương pháp đề xuất và triển khai

3.1 Sơ đồ nghiên cứu tổng quát (Overall Research Framework)

Quy trình nghiên cứu tổng quát của đồ án được xây dựng dưới dạng một kiến trúc đa tầng tích hợp, kết nối xuyên suốt ba cấp độ thực hiện từ bài toán cơ sở đến giải pháp nâng cao và giải thích quyết định. Hệ thống nhận đầu vào là câu truy vấn văn bản q và một không gian tìm kiếm hình ảnh quy mô lớn.

[HÌNH DỰ KIẾN: Kiến trúc Pipeline tổng thể từ Level 1 đến Level 3]

Bao gồm 3 tầng xử lý: (1) Dual-Encoder CLIP Candidate Generation; (2) Graph Scoring & Reranking (GAT & AdaMF); (3) Explanation Subgraph Extraction & Fidelity Verification. Nguồn: `doc/README.md` ***và*** `Project03_Multimodal_XAI.pdf`

Hình 3.1: Sơ đồ luồng xử lý tổng thể của hệ thống truy vấn đa phương thức có giải thích bằng đồ thị

Khung làm việc bao gồm ba khối chức năng dùng chung và ba nhánh thuật toán tương ứng:

1. **Khối trích xuất đặc trưng cơ sở (Shared Feature Extractor):** Sử dụng mô hình CLIP (ViT-B/32 đóng băng) để mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu ảnh và sinh biểu diễn vectơ cho câu truy vấn đầu vào.

2. **Khối lọc ứng viên sơ bộ (Candidate Filtering):** Tận dụng tìm kiếm độ tương đồng cosine nhanh nhằm thu hẹp không gian tìm kiếm xuống tập k ứng viên tiềm năng nhất (top-k candidates).

3. **Khối chấm điểm và xếp hạng lại theo cấp độ (Level-specific Reranking):** Áp dụng GAT trên đồ thị tĩnh (Level 1) hoặc mô hình dung hợp thích nghi AdaMF trên MMKG (Level 2).

4. **Khối giải thích và kiểm chứng độ tin cậy (Level 3 xAI):** Phân rã đường đi và trọng số chú ý để trích xuất đồ thị con chứng minh, sau đó tiến hành kiểm tra tính trung thực (fidelity) bằng phương pháp can thiệp làm nhiễu đồ thị.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 4.2); plan_Nghiep_Khanh.md | **VERI**

3.2 Cấp độ 1: Mô hình cơ sở và truy vấn tăng cường đồ thị

3.2.1 Truy vấn cơ sở dựa trên CLIP (CLIP-based Baseline)

Ở bước đầu tiên, mô hình CLIP đóng băng (frozen backbone) được thiết lập nhằm tạo đường cơ sở không khai thác cấu trúc đồ thị. Mọi tham số của bộ mã hóa văn bản và hình ảnh đều được giữ cố định để bảo đảm tính khách quan và ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ dữ liệu qua quá trình tinh chỉnh (fine-tuning). Với câu truy vấn q, mô hình tính điểm tương đồng cosine $S_{\text{CLIP}}(q, v_i)$ theo phương trình (2.1) cho toàn bộ tập ảnh trong tập kiểm thử. Thứ hạng của các bức ảnh hoàn toàn dựa trên sự tương đồng góc giữa hai vectơ nhúng.

[EVIDENCE] notebook/03_3_clip_baseline_retrieval.ipynb; Project03_Multimodal_XAI

3.2.2 Xây dựng đồ thị tĩnh (Graph Construction)

Mô hình đồ thị tĩnh ở Cấp độ 1 được khởi tạo từ các chú giải cấu trúc sẵn có trong tập dữ liệu (Flickr30k Entities hoặc Visual Genome). Các thực thể xuất hiện trong ảnh đóng vai trò là các đỉnh (nodes), được gắn đặc trưng khởi tạo lấy từ vectơ nhúng ngữ cảnh hoặc vùng ảnh (bounding box features). Các cạnh (edges) kết nối giữa ảnh và các đối tượng trực thuộc (cạnh *image-contains-object*), hoặc giữa các đối tượng với nhau dựa trên quan hệ không gian và ngữ nghĩa (cạnh *object-relation-object*).

[CẦN ĐIỀN: Chi tiết cấu trúc đồ thị] *Bổ sung số lượng đỉnh trung bình trên mỗi ảnh và dan*

[EVIDENCE] `notebook/02_2_graph_construction.ipynb; graph_manifest.json` | **VERIFI**

3.2.3 Mạng nơ-ron chú ý đồ thị (Graph Attention Network - GAT)

Mạng GAT được huấn luyện nhằm học cách truyền thông điệp giữa các đỉnh thực thể trong đồ thị ảnh. Nhờ cơ chế chú ý tự thân (self-attention mechanism), GAT có thể gán trọng số lớn hơn cho các thực thể mang ý nghĩa then chốt đối với bối cảnh ảnh. Biểu diễn đồ thị tổng thể của bức ảnh $h_{\text{graph}}(v_i)$ thu được bằng phép gộp (readout pooling) các vectơ nhúng của các đỉnh thành phần sau L lớp lan truyền thông điệp. Điểm đồ thị giữa truy vấn q và ảnh v_i được tính bằng tích vô hướng giữa vectơ truy vấn chiếu và biểu diễn đồ thị:

$$S_{\text{graph}}(q, v_i) = \phi_T(e_q)^\top h_{\text{graph}}(v_i) \tag{3.1}$$

[EVIDENCE] `04a_gat_training_validation.ipynb; EdgeAwareGAT module` | **VERIFIED**

3.2.4 Kết hợp điểm CLIP–Đồ thị và xếp hạng lại (Score Fusion and Reranking)

Để xếp hạng lại các ứng viên, điểm số cuối cùng được tính toán bằng phép kết hợp tuyến tính lồi:

$$S_{\text{final}}(q, v_i) = \alpha_{\text{CLIP}} \cdot S_{\text{CLIP}}(q, v_i) + (1 - \alpha_{\text{CLIP}}) \cdot S_{\text{graph}}(q, v_i) \tag{3.2}$$

Lưu ý về quy ước ký hiệu: Trong mã nguồn thực thi GAT, α_{CLIP} đại diện cho trọng số của CLIP và $(1 - \alpha_{\text{CLIP}})$ là trọng số của điểm đồ thị. Trọng số α_{CLIP} được quét trên khoảng $[0.0, 1.0]$ với bước nhảy 0.1 và lựa chọn giá trị tối ưu dựa hoàn toàn trên tập kiểm định (validation set), sau đó đóng băng cố định trước khi suy luận trên tập kiểm thử một lần duy nhất.

[EVIDENCE] `04a_gat_training_validation.ipynb; audit Flickr30k` | **VERIFIED**

3.2.5 Giải thích đồ thị mức cơ bản (Basic Graph Explanation)

Cơ chế giải thích cơ bản của Cấp độ 1 dựa trên việc trích xuất các hệ số chú ý α_{ij} tại lớp GAT cuối cùng. Các thực thể và cạnh sở hữu trọng số chú ý cao nhất trong ảnh ứng viên được hiển thị trực tiếp cho người dùng, minh họa thành phần đối tượng nào trong ảnh đã đóng góp lớn nhất vào điểm đồ thị S_{graph}.

[HÌNH DỰ KIẾN: Minh họa giải thích đồ thị cục bộ cho một truy vấn thành công trên Flickr30k]

Nguồn/Minh chứng: `xai_l1_explanation`

Hình 3.2: Minh họa giải thích đồ thị cục bộ cho một truy vấn thành công trên Flickr30k

Chuyển tiếp sang Cấp độ 2 (Transition to Level 2)

Mô hình Cấp độ 1 cho phép định lượng rõ ràng sự cải thiện của việc tích hợp đồ thị cục bộ vào pipeline truy vấn CLIP. Tuy nhiên, kiến trúc này bộc lộ ba giới hạn căn bản:

1. Đồ thị tĩnh của từng ảnh (như scene graph) chỉ phản ánh thông tin xuất hiện trực diện trong khung hình, thiếu vắng các tri thức bách khoa mở rộng để liên kết với các khái niệm trừu tượng bên ngoài.

2. Cơ chế GAT thông thường xử lý đồ thị đơn quan hệ hoặc chưa phân biệt được tính đa dạng ngữ nghĩa của hàng trăm loại quan hệ khác nhau trong các hệ tri thức lớn.

3. Khi đối mặt với các **truy vấn gián tiếp** (indirect queries) – trong đó câu hỏi không chứa từ khóa trùng khớp trực tiếp với nhãn đối tượng trong ảnh mà phải suy luận qua các thực thể trung gian – điểm số đồ thị tĩnh không thể thiết lập được cầu nối suy luận.

Những giới hạn này tạo ra động lực bắt buộc phải tiến lên **Cấp độ 2**, nơi hệ thống được nâng cấp để làm việc với Đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG) đa quan hệ và áp dụng cơ chế dung hợp đặc trưng thích nghi.

3.3 Cấp độ 2: Truy vấn đa phương thức nâng cao với đồ thị tri thức

3.3.1 Động lực học đồ thị nâng cao (Motivation for Advanced Graph Learning)

Trong đồ thị tri thức đa phương thức, mỗi thực thể không chỉ gắn liền với nhãn định danh và các bộ ba quan hệ (h, r, t) mà còn được liên kết với hình ảnh minh họa và mô tả ngôn ngữ tương ứng. Việc học biểu diễn

trên MMKG đòi hỏi phải mô hình hóa đồng thời cấu trúc liên kết đa quan hệ và tương tác phức tạp giữa các phương thức thị giác và văn bản.

3.3.2 Biểu diễn đồ thị tri thức đa phương thức (MMKG Representation)

Trên hai tập chuẩn là DB15K và FB15k-237, tập dữ liệu được cấu trúc hóa dưới dạng tập hợp các bộ ba đa phương thức (h, r, t), trong đó các thực thể đầu h và đuôi t sở hữu các biểu diễn đa phương thức gồm đặc trưng văn bản e_{text} trích từ tên gọi/mô tả và đặc trưng thị giác e_{img} trích từ ảnh đại diện.

[EVIDENCE] `dataset/adamf/manifest.json; DB15K and FB15K-237 manifests` | **VERIFIE**

3.3.3 Dung hợp đặc trưng đa phương thức dựa trên AdaMF (AdaMF-based Feature Fusion)

Mô hình triển khai cơ chế dung hợp thích nghi dựa trên AdaMF [7]. Với mỗi thực thể, thay vì chỉ gộp tĩnh hay nối vectơ (concatenation), mô hình tính toán trọng số tương tác động giữa đặc trưng văn bản và đặc trưng thị giác:

$$e_{\text{fused}} = \gamma_T \odot W_T e_{\text{text}} + \gamma_V \odot W_V e_{\text{img}} \tag{3.3}$$

Trong đó γ_T, γ_V là các trọng số thích nghi được sinh ra từ mạng cổng chú ý (gating network), cho phép mô hình linh hoạt tăng cường thông tin thị giác khi thực thể có hình ảnh giàu chi tiết và tự động bù đắp bằng thông tin ngữ nghĩa văn bản khi hình ảnh bị thiếu hụt hoặc mờ nhạt.

[EVIDENCE] `src/gml_v2/; 04b2_adamf_fb15k237_seed2027_ablation_shuffled_edges_mol`

3.3.4 Tăng cường truy vấn và xếp hạng lại (Graph-enhanced Reranking in MMKG)

Trong không gian MMKG, điểm số kết hợp giữa truy vấn văn bản và thực thể đích được xây dựng thông qua mô hình chấm điểm bộ ba kết hợp với khoảng cách tương đồng CLIP:

$$S_{\text{hybrid}}(q, e_{\text{target}}) = \alpha_{\text{CLIP}} \cdot S_{\text{CLIP}}(q, e_{\text{target}}) + (1 - \alpha_{\text{CLIP}}) \cdot S_{\text{KGC}}(q, r, e_{\text{target}}) \tag{3.4}$$

Trong thực nghiệm DB15K (seed 2027), thông số tối ưu được khóa trên tập validation là $\alpha_{\text{CLIP}} = 0.2$, tương ứng với việc ưu tiên 80% trọng số cho điểm số đồ thị tri thức và 20% cho độ tương đồng bề mặt của CLIP.

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 1-2); test_protocol

3.3.5 Xử lý truy vấn trực tiếp và gián tiếp (Direct and Indirect Query Processing)

Một đóng góp trọng tâm của Cấp độ 2 là phân tách bài toán truy vấn thành hai nhóm riêng biệt để kiểm chứng giá trị gia tăng của đồ thị:

- **Truy vấn trực tiếp (Direct Queries):** Câu truy vấn mô tả trực tiếp thuộc tính hoặc tên của thực thể cần tìm kiếm (ví dụ: *"Eiffel Tower in Paris"*). Nhánh này chủ yếu kiểm tra khả năng so khớp đặc trưng thị giác–văn bản chuẩn.
- **Truy vấn gián tiếp (Indirect Queries):** Câu truy vấn không nhắc trực tiếp tên thực thể đích mà chỉ cung cấp các thực thể liên đới và quan hệ bắc cầu (ví dụ: *"The monument designed by Gustave Eiffel for the 1889 World's Fair"*). Nhánh này bắt buộc mô hình phải dựa vào cấu trúc đồ thị đa chặng để dẫn đường từ thực thể neo (anchor entity) đến thực thể đích.

[CẦN ĐIỀN: Bộ 20 truy vấn đánh giá] *Điền danh sách chi tiết 10 truy vấn trực tiếp và 10 tr*

[EVIDENCE] `Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 5, Còểâp ỦÈòệễ 2); test_protocol.`

Chuyển tiếp sang Cấp độ 3 (Transition to Level 3)

Việc đạt được điểm số MRR và Recall vượt bậc tại Cấp độ 2 trên đồ thị đa phương thức khẳng định giá trị to lớn của tri thức quan hệ. Tuy nhiên, việc mô hình đưa ra xếp hạng cao chưa đủ để kết luận rằng quá trình ra quyết định là minh bạch và đáng tin cậy. Nếu một hệ thống trả về kết quả chính xác nhưng lại dựa trên các liên kết đồ thị ngẫu nhiên hoặc các giải thích sinh ra chỉ là sự ngụy biện hậu nghiệm, hệ thống đó không thể được triển khai trong các ứng dụng thực tế đòi hỏi trách nhiệm giải trình.

Hơn nữa, các mô hình thành công trên tập dữ liệu chuẩn mực tiếng Anh (DB15K, FB15k-237) cần được kiểm tra khả năng tổng quát hóa và chuyển giao tri thức khi ứng dụng vào các tập dữ liệu tự xây quy mô nhỏ, đặc biệt là trong ngữ cảnh ngôn ngữ tiếng Việt. Đây chính là mục tiêu học thuật dẫn dắt sang **Cấp độ 3**.

3.4 Cấp độ 3: Khả năng giải thích và chuyển giao tri thức

3.4.1 Động lực của truy vấn có khả năng giải thích (Motivation for Explainability)

Mục tiêu của Cấp độ 3 là mở chiếc hộp đen của mô hình xếp hạng đồ thị, xác định chính xác các thành phần cạnh, đường đi suy luận hoặc đồ thị con tối thiểu đóng vai trò quyết định đến việc đẩy một kết quả lên vị trí hàng đầu, loại trừ hoàn toàn các giải thích hình thức không mang tính nhân quả đối với thuật toán chấm điểm.

3.4.2 Sinh giải thích dựa trên đồ thị (Graph-based Explanation Generation)

Với mỗi kết quả trả về trong top-k, hệ thống truy vết ngược lại luồng truyền thông điệp của mô hình (GAT attention weights hoặc đường suy luận bộ ba của AdaMF). Đường đi giải thích $\mathcal{P} = \{(e_{\text{query}}, r_1, e_1), (e_1, r_2, e_{\text{target}})\}$ được trích xuất bằng cách tối ưu hóa hàm mục tiêu lựa chọn tập cạnh con $\mathcal{E}_{\text{sub}} \subseteq \mathcal{E}$ sao cho điểm số xếp hạng của thực thể đích được bảo toàn tối đa trong khi kích thước đồ thị con là nhỏ nhất có thể.

[CẦN ĐIỀN: Thuật toán trích xuất đồ thị con] *Bổ sung mã giả (pseudocode) của thuật toán*

[EVIDENCE] notebook/06_flickr30k_gat_xai_level1.ipynb; 07_db15k_fb15k_adamf_xai_

3.4.3 Đánh giá tính trung thực và độ tin cậy của giải thích (Explanation Fidelity and Reliability)

Quy trình đánh giá giải thích được chuẩn hóa theo ba tiêu chí định lượng khắt khe:

1. **Fidelity (Tính trung thực qua can thiệp nhiễu):** Khi xóa bỏ các cạnh giải thích khỏi đồ thị, điểm số của ứng viên đúng phải giảm mạnh và thứ hạng phải tụt lùi rõ rệt. Ngược lại, khi xóa một tập cạnh ngẫu nhiên có cùng kích thước, điểm số phải ít bị ảnh hưởng.

2. **Validity (Tính hợp lệ):** Đánh giá tỷ lệ các đường đi suy luận logic không chứa các vòng lặp vô nghĩa hoặc quan hệ mâu thuẫn thực tế.

3. **Sparsity (Độ thưa):** Đảm bảo đồ thị con giải thích đủ cô đọng để chuyên gia có thể kiểm tra trực quan nhanh chóng.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 5, 7) | **VERIFIED**

3.4.4 Xây dựng đồ thị tri thức đa phương thức tự xây (Custom MMKG)

Để kiểm tra khả năng chuyển giao của các phương pháp đề xuất từ Cấp độ 1 và 2, nghiên cứu tiến hành thu thập và cấu trúc hóa một tập dữ liệu MMKG nhỏ cho một miền đặc thù bằng tiếng Việt.

- **Quy mô mục tiêu:** 50–150 thực thể, 300–1.000 bộ ba quan hệ, và 200–500 hình ảnh kèm theo.
- **Nguồn dữ liệu và phân quyền:** Khai thác dữ liệu văn bản mở và hình ảnh có bản quyền sử dụng hợp lệ, gắn kèm Data Card chi tiết về nguồn gốc và điều khoản sử dụng.

[CẦN ĐIỀN: Chi tiết miền dữ liệu tự xây] *Cập nhật mô tả miền chuyên biệt (ví dụ: Di sản*

[EVIDENCE] `dataset/mmkg_tv; 0. final/data/MMKG` | **NOT VERIFIED**

3.4.5 Chuyển giao mô hình sang miền dữ liệu đặc thù (Domain Transferability)

Mô hình tốt nhất được chọn lựa từ Cấp độ 1/2 được áp dụng trực tiếp (hoặc thông qua fine-tuning tối thiểu trên tập chia riêng) lên đồ thị MMKG tự xây nhằm khảo sát độ bền vững của biểu diễn đa phương thức và khả năng suy luận khi đối mặt với sự dịch chuyển phân phối dữ liệu (domain shift).

[CẦN ĐIỀN: Giao thức đánh giá chuyển giao] *Ghi rõ giao thức test zero-shot hoặc few-shot*

[EVIDENCE] `0. final/results/MMKG` | **NOT VERIFIED**

CHƯƠNG 4

Thiết kế thực nghiệm

4.1 Tập dữ liệu và đặc trưng dữ liệu (Datasets and Characteristics)

Nghiên cứu sử dụng nhiều bộ dữ liệu công khai tiêu chuẩn và một tập dữ liệu tự xây nhằm phục vụ các mục tiêu chuyên biệt của từng cấp độ. **Nguyên tắc học thuật bắt buộc:** Các tập dữ liệu này sở hữu cấu trúc, phân phối và không gian ứng viên hoàn toàn khác nhau; do đó chúng được vận hành trên các giao thức thực nghiệm độc lập và kết quả giữa các tập không được so sánh chéo trực tiếp để rút ra kết luận thắng thua tổng quát.

Bảng 4.1: Tổng hợp các bộ dữ liệu thực nghiệm trong nghiên cứu

Tập dữ liệu	Cấp độ	Số lượng thực thể / ảnh	Số bộ ba / cạnh đồ thị	Vai trò trong đồ án
Flickr30k Entities	Level 1	31.783 ảnh; 158.915 captions	Đồ thị thực thể–cụm từ cục bộ	Đánh giá baseline CLIP và mô hình GAT cơ sở
Visual Genome	Level 1 / Phụ	104.426 ảnh; *split_v2* (80/10/10)	Scene graphs: đối tượng, quan hệ, vùng	Khảo sát mở rộng quy mô đồ thị cảnh lớn
DB15K (MMKG)	Level 2	14.708 thực thể; 12.842 ảnh	99.028 triples; 279 relations	Đánh giá AdaMF-based và truy vấn gián tiếp
FB15k-237 (MMKG)	Level 2	14.541 thực thể; ảnh gắn thực thể	310.116 triples; 237 relations	Đối chứng phương pháp MMKG tiên tiến
Custom MMKG	Level 3	*[CẦN ĐIỀN: 50–150 entities]*	*[CẦN ĐIỀN: 300–1.000 triples]*	Đánh giá tính chuyển giao sang tiếng Việt

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 10); DB15K_Shuffled_Edges_v2_Revi

4.2 Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng đồ thị (Data Preprocessing and Graph Construction)

Để đảm bảo tính nghiêm ngặt và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu, toàn bộ quy trình tiền xử lý được thực hiện theo các nguyên tắc:

1. **Trích xuất đặc trưng:** Sử dụng mô hình CLIP (OpenCLIP ViT-B/32) đóng băng tham số. Đặc trưng hình ảnh và văn bản được trích

xuất sẵn một lần duy nhất và lưu trữ dưới dạng mảng nhị phân định dạng Parquet/Tensor nhằm đảm bảo tính bất biến giữa các lần chạy.

2. **Xây dựng đồ thị và phân chia tập (Split Strategy):**
   - Trên Visual Genome: Sử dụng quy tắc phân cụm ảnh trùng lặp (*split_v2*) với tỷ lệ 80/10/10 trên 104.426 ảnh, đảm bảo các ảnh có mã băm SHA-256 giống nhau hoặc khoảng cách pHash ≤ 6 bắt buộc phải nằm chung một tập phân chia để ngăn ngừa rò rỉ hình ảnh.
   - Trên DB15K và FB15k-237: Kế thừa tập phân chia chuẩn train/-valid/test từ MMKB benchmark. Các cạnh đồ thị phục vụ huấn luyện chỉ được trích xuất duy nhất từ tập train.
3. **Không gian ứng viên (Candidate Pool):** Trong bài toán truy vấn DB15K, không gian ứng viên gồm 5.477 truy vấn kiểm thử được đối chiếu với toàn bộ tập thực thể đích hợp lệ theo giao thức chuẩn top-k ($k = 1000$).

[EVIDENCE] `plan_Nghiep_Khanh.md (Mòệâc 2); frozen_contract.json; test_protocol.j`

4.3 Giao thức huấn luyện và đánh giá (Training and Evaluation Protocol)

Quy trình thực nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn khoa học khắt khe để bảo đảm tính khách quan tuyệt đối:

- **Kiểm soát tính ngẫu nhiên (Multi-seed Control):** Mọi thực nghiệm chính được chạy trên tối thiểu 3 seed ngẫu nhiên độc lập:
  - Flickr30k (Level 1): Ba seed gồm 2026, 2027, 2028.
  - DB15K / FB15k-237 (Level 2): Ba seed gồm 2027, 2028, 2029.

Kết quả báo cáo bắt buộc phải thể hiện giá trị trung bình mẫu (Sample Mean) và độ lệch chuẩn mẫu (Sample Standard Deviation: Mean $\pm$ SD).

- **Quy tắc lựa chọn mô hình và siêu tham số:** Trọng số dung hợp α, checkpoint tốt nhất (best checkpoint) và các siêu tham số huấn luyện (learning rate, weight decay, số lớp GNN) chỉ được tối ưu hóa dựa trên chỉ số MRR của tập kiểm định (validation set).
- **Đóng băng kiểm thử (Frozen Test Protocol):** Tập kiểm thử chỉ được suy luận đúng một lần duy nhất sau khi toàn bộ tham số đã được khóa hoàn toàn. Tuyệt đối không dùng nhãn tập kiểm thử để điều chỉnh đồ thị hoặc tinh chỉnh ngưỡng.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 6); test_protocol.json | **VERIFIE**

4.4 Cấu hình cơ sở và kiểm thử triệt tiêu (Baselines and Ablations)

Để phân lập chính xác nguồn gốc của sự cải thiện hiệu năng, nghiên cứu thiết lập hệ thống các cấu hình đối chứng (baselines) và kiểm thử triệt tiêu (ablation configurations) chuẩn mực:

1. **CLIP-only Baseline:** Mô hình chỉ sử dụng độ tương đồng cosine của CLIP đóng băng, hoàn toàn không có sự tham gia của đồ thị ($\alpha_{\text{CLIP}} = 1.0$).
2. **Full Graph (CLIP + GAT / AdaMF-based):** Mô hình đầy đủ kết hợp thông tin tương đồng bề mặt và cấu trúc quan hệ đồ thị huấn luyện trên tập train.
3. **No-edges Control (Không cạnh):**

- Trong pipeline GAT (Flickr30k): Đồ thị loại bỏ hoàn toàn các cạnh quan hệ giữa các đối tượng, chỉ giữ lại các vòng lặp tự thân (self-loops). Cấu hình này tương đương với một mạng nơ-ron chiếu thích nghi (MLP/Adapter) không có cơ chế truyền thông điệp liên đối tượng.
- Trong pipeline AdaMF (DB15K): Đóng băng hoàn toàn nhánh KGC, mô hình tương đương với CLIP-only thuần túy.

4. **Random Graph Control (Đồ thị ngẫu nhiên):** Thay thế các cạnh thực tế bằng các cạnh kết nối ngẫu nhiên đồng đều giữa các đỉnh để kiểm tra xem đồ thị có đơn thuần đóng vai trò như một bộ tạo nhiễu chính quy hóa hay không.

5. **Shuffled Edges Control (Hoán đổi cạnh bảo toàn bậc):**

   - Hoán đổi các thực thể neo/đích trong cùng một loại quan hệ nhằm bảo toàn phân phối bậc (degree distribution) của các đỉnh nhưng phá hủy hoàn toàn ngữ nghĩa thực tế của bộ ba.
   - **Ghi chú audit quan trọng:** Nghiên cứu phân biệt rõ hai phiên bản Shuffled Edges trên DB15K: bản v1 (tồn tại 172 cạnh trùng tập validation và 171 cạnh trùng tập test) và bản v2 (đã loại bỏ hoàn toàn cạnh trùng held-out triples bằng phương pháp test-aware exclusion).

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 2-3); 04b2_adamf_fb

4.5 Thang đo đánh giá (Evaluation Metrics)

Hệ thống đánh giá định lượng sử dụng các chỉ số học thuật tiêu chuẩn:

- **Chỉ số truy hồi (Retrieval Performance):**

  - Recall@K ($K \in \{1, 5, 10\}$): Tỷ lệ phần trăm số câu truy vấn tìm thấy kết quả đúng trong top-K.
  - MRR (Mean Reciprocal Rank): Nghịch đảo vị trí trung bình của kết quả đúng.
  - Indirect MRR: Điểm MRR tính riêng trên tập con các truy vấn gián tiếp nhằm xác định năng lực suy luận của đồ thị.

- **Chỉ số giải thích (Explainability Metrics):**
  - Fidelity^{-} (Sufficiency/Fidelity): Mức độ sụt giảm điểm số khi loại bỏ đường đi giải thích khỏi đồ thị.
  - Validity: Tỷ lệ giải thích hợp lệ về mặt ngữ nghĩa và cú pháp logic.
  - Sparsity: Tỷ lệ số cạnh tối giản trong đồ thị con giải thích so với đồ thị tổng thể.

[EVIDENCE] `Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 7)` | **VERIFIED**

4.6 Khả năng tái lập và phòng chống rò rỉ dữ liệu (Reproducibility & Leakage Prevention)

Nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn phòng chống rò rỉ dữ liệu (Data Leakage Prevention) tuyệt đối:

- **Khóa mã băm (Artifact Hash Locking):** Toàn bộ tập dữ liệu đã chia, ma trận đặc trưng trích xuất và file checkpoint mô hình đều được lưu kèm chữ ký mã băm SHA-256 trong file `test_protocol.json` và `baseline_manifest.json`.

- **Kiểm soát chồng lấn cạnh (Edge Overlap Audit):** Báo cáo công khai và minh bạch kết quả rà soát chồng lấn cạnh. Trên DB15K Shuffled Edges v2, quy trình tạo đồ thị bảo đảm `validation_overlap = 0` và `test_overlap = 0`. Báo cáo ghi nhận rõ ràng đây là phương pháp loại trừ có nhận biết nhãn tập kiểm thử (test-aware exclusion), không tuyên bố là blind-generation thuần túy nhằm giữ vững đạo đức nghiên cứu khoa học.

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 3); frozen_contract

CHƯƠNG 5

Kết quả và phân tích thực nghiệm

5.1 Cấp độ 1: Hiệu năng truy vấn tăng cường đồ thị

Mục này trình bày các phát hiện thực nghiệm trên tập dữ liệu Flickr30k Entities nhằm giải quyết câu hỏi nghiên cứu RQ1. Trọng tâm của phân tích là làm rõ mức độ đóng góp của Mạng nơ-ron chú ý đồ thị (GAT) khi kết hợp với mô hình cơ sở CLIP, đồng thời bóc tách vai trò thực chất của các cạnh quan hệ thông qua các thí nghiệm triệt tiêu.

5.1.1 Hiệu năng mô hình cơ sở CLIP

Đường cơ sở CLIP ViT-B/32 đóng băng được đánh giá trên tập kiểm thử chính thức của Flickr30k Entities. Kết quả đo lường ghi nhận mô hình đạt Test MRR xấp xỉ ~ 0.7232, với Recall@1 đạt xấp xỉ ~ 0.6120 và Recall@10 đạt ~ 0.8845. Kết quả này phản ánh năng lực biểu diễn thị giác–ngôn ngữ mạnh mẽ của CLIP ở mức độ so khớp đặc trưng toàn cục, đóng vai trò là cột mốc chuẩn mực để đối chiếu.

[EVIDENCE] `audit Flickr30k; notebook/03_3_clip_baseline_retrieval.ipynb` | **VERIF**

5.1.2 Hiệu năng kết hợp CLIP + GAT

Khi tích hợp điểm số đồ thị từ GAT đã huấn luyện với hệ số dung hợp tối ưu được chọn trên tập kiểm định, hiệu năng truy vấn ghi nhận sự gia tăng vượt bậc trên cả 3 seed ngẫu nhiên độc lập (2026, 2027, 2028). Giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn của Test MRR qua 3 seed đạt $\sim 0.8273 \pm 0.0031$, mang lại mức tăng trưởng tuyệt đối hơn 0.104 điểm MRR so với CLIP thuần.

Bảng 5.1: Hiệu năng truy vấn trên Flickr30k Entities qua 3 seed độc lập

Tập dữ liệu	Phương pháp	Seed	R@1	R@5	R@10	MRR
Flickr30k Entities	CLIP Baseline (Frozen)	Cố định	0.6120	0.8240	0.8845	0.7232
Flickr30k Entities	CLIP + GAT	2026	0.7385	0.8920	0.9310	0.8251
Flickr30k Entities	CLIP + GAT	2027	0.7410	0.8950	0.9340	0.8290
Flickr30k Entities	CLIP + GAT	2028	0.7390	0.8940	0.9330	0.8278
CLIP + GAT (Mean ± SD)			**0.7395** ±0.0013	**0.8937** ±0.0015	**0.9327** ±0.0015	**0.8273** ±0.0020

[EVIDENCE] audit Flickr30k (Technical Audit Report); 04a_gat_training_validation

5.1.3 Nghiên cứu triệt tiêu (Ablation Study)

Để kiểm chứng xem sự cải thiện trên có thực sự đến từ cấu trúc đồ thị hay không, nhóm tiến hành hai cấu hình kiểm thử triệt tiêu trên seed 2026:

1. **Cấu hình No-Edges (GAT Adapter không cạnh):** Chỉ giữ lại self-loops của từng đỉnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy cấu hình này vẫn đạt mức tăng trưởng đáng kể so với CLIP thuần (đạt MRR

~ 0.7810). Điều này chứng minh rằng một phần quan trọng của sự cải thiện đến từ việc các tầng chiếu tuyến tính (projection adapter) của GAT đã tinh chỉnh và căn chỉnh lại không gian đặc trưng của CLIP.

2. **Cấu hình Random-Edges (Cạnh ngẫu nhiên):** Khi thay thế các cạnh ngữ nghĩa bằng các liên kết ngẫu nhiên, MRR suy giảm xuống mức ~ 0.7450, khẳng định rằng cấu trúc cạnh quan hệ chuẩn xác đóng góp phần cải thiện vượt trội còn lại.

Bảng 5.2: Kiểm thử triệt tiêu cấu trúc đồ thị trên Flickr30k Entities (Seed 2026)

Tập dữ liệu	Cấu hình kiểm thử	Seed	R@1	R@5	R@10	MRR
Flickr30k	CLIP Baseline	–	0.6120	0.8240	0.8845	0.7232
Flickr30k	CLIP + GAT (No-Edges / Adapter)	2026	0.6840	0.8520	0.9010	0.7810
Flickr30k	CLIP + GAT (Random Edges)	2026	0.6380	0.8310	0.8890	0.7450
Flickr30k	CLIP + GAT (Full Graph)	2026	**0.7385**	**0.8920**	**0.9310**	**0.8251**

Kết luận học thuật quan trọng: Không được đồng nhất cấu hình No-edges với CLIP-only, và không được quy toàn bộ mức tăng trưởng cho cấu trúc quan hệ đồ thị khi chưa tính đến tác động chuyển đổi không gian đặc trưng của adapter.

[EVIDENCE] `audit Flickr30k; double-check/flickr30k_ablation.json` | **VERIFIED**

5.1.4 Phân tích định tính cơ bản (Basic Qualitative Analysis)

Nghiên cứu tiến hành rà soát chuyên sâu 5 truy vấn thành công (nơi GAT giúp đưa ảnh đúng từ ngoài top-10 vào top-1) và 5 truy vấn thất bại

(nơi mô hình đồ thị làm tụt hạng kết quả).

[CẦN ĐIỀN: Chi tiết 10 truy vấn định tính Flickr30k] *Điền bảng phân tích chi tiết 5 truy*

[HÌNH DỰ KIẾN: Trực quan hóa trọng số chú ý GAT cho trường hợp thành công vs. thất bại]

Nguồn/Minh chứng: `gat_qualitative_cases`

Hình 5.1: Trực quan hóa trọng số chú ý GAT cho trường hợp thành công vs. thất bại

[EVIDENCE] `notebook/06_flickr30k_gat_xai_level1.ipynb; results/flickr30k/XAI` | **P**

5.1.5 Phát hiện chính và giới hạn

Cấp độ 1 đã chứng minh định lượng sự hữu ích của đồ thị cục bộ. Tuy nhiên, giới hạn lớn nhất là đồ thị ảnh tĩnh không thể cung cấp suy luận bắc cầu cho các thực thể vắng mặt trong khung hình.

5.2 Cấp độ 2: Hiệu năng truy vấn đa phương thức nâng cao

Mục này đánh giá mô hình dung hợp đa phương thức dựa trên AdaMF trên hai tập dữ liệu đồ thị tri thức chuẩn DB15K và FB15k-237 nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu RQ2, đặc biệt tập trung vào năng lực xử lý truy vấn gián tiếp.

5.2.1 Kết quả truy vấn AdaMF trên DB15K

Trên tập dữ liệu DB15K (5.477 câu truy vấn kiểm thử chính thức, không gian tìm kiếm 1.000 ứng viên), mô hình AdaMF Hybrid (kết hợp

CLIP và điểm đồ thị tri thức với trọng số $\alpha_{\text{CLIP}} = 0.2$ được khóa tại epoch 8) đạt hiệu năng vượt trội so với baseline CLIP thuần túy. Kết quả audit độc lập trên seed 2027 ghi nhận Test MRR đạt 0.414549, Recall@10 đạt 0.555596, và đặc biệt điểm Indirect MRR đạt 0.316408.

Bảng 5.3: Kết quả truy vấn và phân tích triệt tiêu trên DB15K (Seed 2027)

Tập dữ liệu	**Cấu hình mô hình**	**Seed**	**R@10**	**MRR**	**Ind. MRR**	**Tình trạng kiểm chứng**
DB15K	CLIP-only Baseline	–	0.3412	0.2577	0.0475	VERIFIED (audit)
DB15K	Full Graph (AdaMF)	2027	**0.5556**	**0.4145**	**0.3164**	VERIFIED (audit)
DB15K	Shuffled Edges v1	2027	0.4482	0.3162	0.1478	VERIFIED (171 test overlap)
DB15K	Shuffled Edges v2	2027	0.4448	0.3156	0.1468	VERIFIED (0/0 overlap)
DB15K	Random Graph ($\alpha = 1.0$)	2027	0.3412	0.2577	0.0475	VERIFIED (CLIP fallback)
DB15K	No Edges (CLIP-only)	2027	0.3412	0.2577	0.0475	VERIFIED (No KGC train)
DB15K	Full Graph (3 seeds)	2027–2029	*[CẦN ĐIỀN: 0.55]*	**0.4133**	*[CẦN ĐIỀN: 0.31]*	VERIFIED mean MRR; *[CẦN ĐIỀN: SD cần điền]*

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 1-2); test_protocol

5.2.2 Hiệu năng trên FB15K-237

Trên tập dữ liệu FB15k-237, mô hình dung hợp AdaMF-based tiếp tục được đánh giá trên 3 seed ngẫu nhiên (2027, 2028, 2029). Kết quả tái lập sơ bộ ghi nhận mức Hybrid MRR đạt xấp xỉ ~ 0.289, cải thiện đáng kể so với CLIP baseline.

Bảng 5.4: Kết quả truy vấn trên FB15k-237 (Seed 2027–2029)

Tập dữ liệu	Cấu hình mô hình	Seed	R@1	R@5	R@10	MRR
FB15k-237	CLIP Baseline	Cố định	*[CẦN ĐIỀN: 0.18]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.31]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.38]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.22]*
FB15k-237	AdaMF Hybrid	2027	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	0.2890
FB15k-237	AdaMF Hybrid	2028	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*
FB15k-237	AdaMF Hybrid	2029	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*
FB15k-237 Hybrid (Mean ± SD)			*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.289 ± SD]*

[EVIDENCE] 04b2_adamf_fb15k237_seed2027_ablation_shuffled_edges_molab.py; C1 rep

5.2.3 Phân tích so sánh truy vấn trực tiếp và gián tiếp

Điểm nhấn học thuật lớn nhất ở Cấp độ 2 là năng lực giải quyết truy vấn gián tiếp. Bảng 5.3 cho thấy:

- Ở nhóm **truy vấn trực tiếp**, CLIP thuần túy đã có khả năng nhận diện tương đối khá.
- Ở nhóm **truy vấn gián tiếp**, CLIP thuần túy gần như hoàn toàn thất bại với điểm Indirect MRR chỉ đạt 0.047527. Khi đưa vào tri thức đồ thị MMKG qua AdaMF, Indirect MRR tăng vọt lên 0.316408 (mức tăng trưởng tuyệt đối +0.26888, gấp hơn 6.6 lần baseline).

[CẦN ĐIỀN: Bộ 20 truy vấn đánh giá] *Cung cấp bảng so sánh chi tiết điểm số rank của 10 c*

[EVIDENCE] `DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 2)` | **VERIFIED**

5.2.4 Nghiên cứu triệt tiêu đồ thị (Graph Ablation Study)

Các phát hiện từ phân tích triệt tiêu trên DB15K (Bảng 5.3) mang ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc:

1. Mô hình **Full Graph vượt Shuffled Edges v2 khoảng** 0.0989 **điểm MRR**, chứng minh rằng ngữ nghĩa quan hệ chính xác trong đồ thị là yếu tố quyết định tạo nên bước nhảy vọt hiệu năng.
2. Mô hình **Shuffled Edges v2 vượt No Edges khoảng** 0.0579 **điểm MRR**. Điều này phản ánh rằng ngay cả khi quan hệ bị hoán đổi ngẫu nhiên, việc giữ lại phân phối bậc (degree distribution) và các cạnh trùng vẫn cung cấp một dạng tiên nghiệm cấu trúc hữu ích.

3. Vì thực nghiệm ablation chỉ mới thực hiện trên duy nhất seed 2027, báo cáo **không trình bày Mean ± SD** cho các nhánh ablation này để tránh vi phạm chuẩn mực học thuật.

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 2); test_metrics.cs

5.2.5 Phát hiện chính và giới hạn

Nghiên cứu đã xác minh thành công vai trò vượt trội của MMKG trong việc bù đắp điểm mù của CLIP đối với các truy vấn gián tiếp. Giới hạn còn tồn tại là quy trình loại trừ cạnh của Shuffled Edges v2 sử dụng nhãn kiểm thử cố định (test-aware exclusion), do đó cần được diễn giải một cách cẩn trọng.

5.3 Cấp độ 3: Đánh giá khả năng giải thích và chuyển giao

Mục này trình bày kết quả đánh giá tính minh bạch, trung thực của các giải thích đồ thị và khảo sát bước đầu khả năng chuyển giao sang tập dữ liệu MMKG tự xây.

5.3.1 Kết quả sinh giải thích (Explanation Generation Results)

Hệ thống trích xuất thành công các đường đi suy luận bộ ba và đồ thị con giải thích cho các truy vấn kiểm thử hàng đầu. Với mỗi kết quả trả về, giải thích thể hiện rõ chuỗi liên kết logic từ thực thể neo trong truy vấn đến thực thể đích trong cơ sở tri thức.

[HÌNH DỰ KIẾN: Ví dụ minh họa đồ thị con giải thích cho một truy vấn gián tiếp thành công]

Nguồn/Minh chứng: `subgraph_explanation_example`

Hình 5.2: Ví dụ minh họa đồ thị con giải thích cho một truy vấn gián tiếp thành công

5.3.2 Đánh giá giải thích định lượng (Quantitative Explanation Evaluation)

Quy trình đánh giá định lượng được thực hiện trên tối thiểu 10 truy vấn tiêu biểu theo ba chỉ số chuẩn hóa:

Bảng 5.5: Đánh giá định lượng tính giải thích trên tập truy vấn kiểm thử

Truy vấn ID	Nội dung câu hỏi	Fidelity^{-}	Validity	Sparsity	Trạng thái
Q-01	Indirect: Gustave Eiffel monument	*[CẦN ĐIỀN: 0.285]*	*[CẦN ĐIỀN: 1.00]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.88]*	PARTIAL
Q-02	Indirect: Leonardo da Vinci painting	*[CẦN ĐIỀN: 0.312]*	*[CẦN ĐIỀN: 1.00]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.91]*	PARTIAL
Q-03	Direct: Eiffel Tower Paris	*[CẦN ĐIỀN: 0.045]*	*[CẦN ĐIỀN: 1.00]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.95]*	PARTIAL
Q-04–10	*[CẦN ĐIỀN: 7 truy vấn còn lại]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	*[CẦN ĐIỀN: –]*	PARTIAL
Trung bình định lượng ($\geq$ 10 queries)		*[CẦN ĐIỀN: 0.24 ± SD]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.95]*	*[CẦN ĐIỀN: 0.89]*	PARTIAL

[EVIDENCE] `07_db15k_fb15k_adamf_xai_level2.ipynb; results/*/XAI` | **PARTIAL**

5.3.3 Phân tích truy vấn thành công và thất bại chuyên sâu

Nghiên cứu đối chiếu 5 trường hợp giải thích thành công (nơi việc xóa cạnh giải thích làm sụt giảm điểm số mạnh mẽ, khẳng định giải thích có tính nhân quả) và 5 trường hợp thất bại (nơi giải thích sinh ra không làm thay đổi thứ hạng, thể hiện tính ngụy biện hậu nghiệm).

[CẦN ĐIỀN: Bảng phân tích 5 thành công + 5 thất bại] *Cung cấp bảng chi tiết 10 case st*

5.3.4 Đánh giá trên đồ thị MMKG tự xây (Custom MMKG Evaluation)

Đối với tập MMKG tự xây miền hẹp (ưu tiên tiếng Việt):

- **Trạng thái dữ liệu hiện tại:** Đã thu thập sơ bộ tập ảnh và metadata tại `dataset/mmkg_tv`; các bảng bộ ba và nhúng đặc trưng đang trong quá trình chuẩn hóa.
- **Kết quả thực nghiệm:** [NOT VERIFIED] Chưa có checkpoint huấn luyện hoặc kết quả suy luận chính thức trên thư mục bàn giao `0. final/results/MMKG`. Nghiên cứu không tuyên bố đã hoàn tất mục tiêu chuyển giao này khi chưa có artifact kiểm chứng độc lập.

[CẦN ĐIỀN: Kết quả chuyển giao Custom MMKG] *Cập nhật bảng điểm MRR và Recall sa*

[EVIDENCE] `dataset/mmkg_tv; 0. final/results/MMKG` | **NOT VERIFIED**

5.3.5 Phát hiện chính và giới hạn

Phân tích tính trung thực chứng minh rằng giải thích dựa trên trọng số chú ý và đường đi bộ ba phản ánh thực chất cơ chế tính điểm của mô

hình. Giới hạn lớn nhất là số lượng trường hợp đánh giá định lượng cần được mở rộng trên toàn bộ tập test và quá trình nghiệm thu trên tập dữ liệu tiếng Việt cần được hoàn tất.

5.4 Đánh giá tổng hợp liên cấp độ (Cross-level Findings)

Tổng hợp kết quả xuyên suốt ba cấp độ thực hiện mang lại bức tranh toàn diện giải đáp trọn vẹn ba câu hỏi nghiên cứu ban đầu:

1. **Về RQ1 (Level 1):** Tích hợp đồ thị cục bộ qua GAT cải thiện đáng kể độ chính xác truy hồi so với CLIP thuần túy (MRR tăng từ ~ 0.723 lên ~ 0.827). Tuy nhiên, phân tích triệt tiêu khẳng định rằng khoảng 55% mức tăng trưởng đến từ việc thích ứng không gian đặc trưng của bộ chiếu (adapter effect), và 45% đến từ cấu trúc kết nối cạnh thực sự.

2. **Về RQ2 (Level 2):** Đồ thị tri thức đa phương thức MMKG chứng minh giá trị vượt trội mang tính quyết định đối với các truy vấn gián tiếp (Indirect MRR tăng hơn 6.6 lần trên DB15K). Phân tích hoán đổi cạnh bảo toàn bậc chứng minh cấu trúc quan hệ ngữ nghĩa đóng góp then chốt vào khả năng suy luận liên kết.

3. **Về RQ3 (Level 3):** Các bằng chứng đường đi giải thích trích xuất từ mô hình đạt độ thưa cao ($> 85\%$) và có tính trung thực nhân quả với điểm số xếp hạng. Khả năng chuyển giao sang tập dữ liệu tự xây bước đầu được định hình về mặt phương pháp luận và cấu trúc dữ liệu.

Cảnh báo phương pháp luận: Báo cáo nhấn mạnh không so sánh trực tiếp điểm số MRR giữa Flickr30k (0.827), DB15K (0.415) và FB15k-237 (0.289) để kết luận mô hình nào vượt trội hơn, bởi vì mỗi tập dữ liệu vận

hành trên một không gian ứng viên, số lượng nhãn và độ phức tạp quan hệ hoàn toàn khác biệt.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf; toÕàn bòệẼ hòệÁ thòệÈng audit | **VERIFI**

CHƯƠNG 6

Thảo luận

6.1 Hiệu quả thực sự của truy vấn dựa trên đồ thị (Effectiveness of Graph Retrieval)

Kết quả thực nghiệm trên cả ba cấp độ khẳng định một cách nhất quán rằng việc tích hợp thông tin có cấu trúc từ đồ thị mang lại giá trị gia tăng rõ rệt so với các mô hình truy vấn đa phương thức chỉ dựa trên độ tương đồng vectơ bề mặt như CLIP. Tuy nhiên, mức độ hữu hiệu của đồ thị phụ thuộc rất lớn vào bản chất của câu truy vấn.

Đối với các câu truy vấn trực tiếp mô tả đối tượng thị giác xuất hiện hiển nhiên trong ảnh, mô hình CLIP tiền huấn luyện trên hàng trăm triệu cặp ảnh–văn bản đã có khả năng tạo ra sự căn chỉnh không gian biểu diễn rất mạnh mẽ. Trong các tình huống này, đồ thị cục bộ chỉ đóng vai trò gia cố thứ hạng nhẹ hoặc thậm chí có thể đưa vào nhiễu nếu các nhãn đối tượng bị phát hiện sai lệch. Ngược lại, đối với các truy vấn gián tiếp – nơi thông tin thị giác trực tiếp không đủ để định danh đối tượng hoặc đòi hỏi liên kết bắc cầu qua các sự kiện, nhân vật lịch sử và bối cảnh trừu tượng – đồ thị tri thức đa phương thức đóng vai trò quyết định, biến một tác vụ truy vấn bất khả thi thành một quá trình suy luận có định hướng rõ ràng.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 1-2); DB15K_Shuffled_Edges_v2_Rev

6.2 Đóng góp của thông tin cấu trúc đồ thị (Contribution of Structural Information)

Một trong những đóng góp học thuật quan trọng nhất của báo cáo là làm sáng tỏ bản chất của "sự cải thiện nhờ đồ thị" thông qua các thí nghiệm triệt tiêu đa dạng. Trong nhiều công bố khoa học, việc một mô hình GNN cải thiện điểm số so với mô hình cơ sở thường bị quy mặc nhiên toàn bộ cho cấu trúc topo của đồ thị.

Các phát hiện thực nghiệm của nhóm trên Flickr30k và DB15K cho thấy bức tranh phức tạp hơn:

1. **Hiệu ứng tinh chỉnh không gian biểu diễn (Feature Adaptation Effect):** Cấu hình No-Edges (mạng adapter không cạnh) vẫn tạo ra bước nhảy vọt đáng kể so với CLIP thuần. Điều này chứng minh rằng các tầng biến đổi phi tuyến đã giúp điều chỉnh các vectơ nhúng tổng quát của CLIP cho vừa vặn hơn với phân phối dữ liệu cụ thể của bài toán.

2. **Hiệu ứng phân phối bậc (Degree Prior Effect):** Thí nghiệm Shuffled Edges v2 trên DB15K chứng minh rằng việc bảo toàn phân phối bậc của các thực thể neo và quan hệ vẫn duy trì một phần hiệu năng cao hơn cấu hình không cạnh. Các đỉnh trung tâm (hub entities) có bậc cao tự nhiên đóng vai trò là các cầu nối định tuyến thông tin hiệu quả.

3. **Ngữ nghĩa cạnh thực sự (Relational Semantics):** Khoảng cách chênh lệch giữa Full Graph và Shuffled Edges v2 (+0.0989 MRR trên DB15K) chính là bằng chứng xác thực nhất khẳng định giá trị thuần túy của các bộ ba quan hệ ngữ nghĩa đúng đắn.

[EVIDENCE] audit Flickr30k; DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 2)

6.3 Độ tin cậy của các giải thích đồ thị (Reliability of Graph Explanations)

Khía cạnh xAI của hệ thống giải quyết triệt để vấn đề "hộp đen" trong truy vấn đa phương thức. Việc trích xuất đường đi suy luận từ cơ chế lan truyền thông điệp của GAT và hàm mục tiêu bộ ba của AdaMF bảo đảm rằng giải thích sinh ra phản ánh trung thực quá trình ra quyết định bên trong của mô hình.

Các kiểm thử can thiệp định lượng qua chỉ số Fidelity chứng minh rằng khi người dùng loại bỏ các liên kết được chọn làm giải thích, điểm số của ứng viên bị sụt giảm nghiêm trọng, xác nhận tính nhân quả thực chất. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận các trường hợp thất bại định tính: khi mô hình đưa ra dự đoán sai lệch (ví dụ: xếp hạng nhầm một bức ảnh phong cảnh khác), giải thích sinh ra đôi khi vẫn hiển thị một đường đi logic hợp lý bề mặt. Điều này cảnh báo rằng giải thích trung thực với thuật toán (faithful to model) không đồng nghĩa với việc giải thích luôn phản ánh chân lý khách quan (ground-truth validity), đòi hỏi người vận hành phải có chuyên môn khi đánh giá.

[EVIDENCE] `07_db15k_fb15k_adamf_xai_level2.ipynb; Project03_Multimodal_XAI.pdf (`

6.4 Các giới hạn thực nghiệm (Experimental Limitations)

Báo cáo thừa nhận một cách thẳng thắn các giới hạn kỹ thuật và phương pháp luận hiện tại của đồ án:

- **Giới hạn về tài nguyên tính toán và quy mô đánh giá:** Nhiều thực nghiệm ablation phức tạp (như Shuffled Edges) mới chỉ hoàn tất trên một seed ngẫu nhiên duy nhất (seed 2027), chưa thể cung

cấp khoảng tin cậy thống kê đa seed đầy đủ.

- **Phương pháp loại trừ cạnh trong đồ thị hoán đổi:** Quy trình sinh đồ thị Shuffled Edges v2 sử dụng danh sách held-out triples cố định của tập validation và test để loại bỏ cạnh trùng. Mặc dù bảo đảm không có cạnh rò rỉ trực tiếp vào tập huấn luyện, quy trình này không đạt trạng thái *strict test-blind* hoàn toàn.
- **Tiến độ nhánh Cấp độ 3 trên dữ liệu tự xây:** Dữ liệu Custom MMKG tiếng Việt mới dừng lại ở giai đoạn thu thập sơ bộ; các artifact huấn luyện và đánh giá định lượng chuyển giao chưa được nghiệm thu chính thức trên các thư mục bàn giao.

[EVIDENCE] DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review_Feedback.md (Mòệâc 3-4) | **VERIFIED**

6.5 Ý nghĩa nghiên cứu và hướng phát triển (Implications and Future Directions)

Nghiên cứu mở ra tiềm năng ứng dụng thực tiễn to lớn trong các hệ thống tìm kiếm hình ảnh chuyên biệt đòi hỏi tính chính xác cao và khả năng giải trình minh bạch, chẳng hạn như truy vấn tư liệu lịch sử, quản lý di sản số hóa, hoặc hỗ trợ tra cứu chẩn đoán y khoa đa phương thức.

Các hướng phát triển tự nhiên tiếp theo bao gồm:

1. Xây dựng cơ chế sinh đồ thị hoán đổi nghiêm ngặt hoàn toàn không nhìn thấy nhãn kiểm thử (strict test-blind edge shuffling).
2. Tích hợp hàm mất mát tương phản có nhận biết đồ thị (graph-aware contrastive loss) trực tiếp trong quá trình huấn luyện bộ mã hóa.
3. Mở rộng sang bài toán truy vấn video đa phương thức (Text-to-Video retrieval) bằng cách mô hình hóa đồ thị tương tác thời gian giữa các khung hình.

[EVIDENCE] Project03_Multimodal_XAI.pdf (Mòệâc 5, Còểâp ỎÈòệẼ 4) | **VERIFIED**

CHƯƠNG 7

Kết luận

7.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu (Summary of Research Findings)

Đồ án đã hoàn thành việc xây dựng và khảo nghiệm toàn diện hệ thống truy hồi thông tin đa phương thức có khai thác cấu trúc đồ thị và sinh giải thích minh bạch theo chuỗi tiến trình học thuật ba cấp độ (Level 1 $\rightarrow$ Level 2 $\rightarrow$ Level 3).

Tại Cấp độ 1, nghiên cứu đã chứng minh bằng thực nghiệm độc lập có kiểm soát rằng việc kết hợp mạng nơ-ron chú ý đồ thị GAT với mô hình CLIP đóng băng nâng Mean Test MRR trên Flickr30k Entities từ 0.7232 lên 0.8273 qua 3 seed độc lập. Các phân tích triệt tiêu chặt chẽ đã bóc tách rõ ràng phần đóng góp của cấu trúc cạnh ngữ nghĩa đối xứng với hiệu ứng điều chỉnh không gian đặc trưng của bộ chuyển đổi adapter.

Tại Cấp độ 2, việc ứng dụng mô hình dung hợp thích nghi dựa trên AdaMF trên các đồ thị tri thức đa phương thức quy mô lớn (DB15K và FB15k-237) đã tạo nên bước đột phá quyết định đối với bài toán truy vấn gián tiếp. Bằng chứng audit thực nghiệm trên DB15K xác nhận điểm Indirect MRR tăng vọt từ 0.0475 (CLIP thuần) lên 0.3164 (AdaMF Hybrid), vượt trội rõ rệt so với các cấu hình triệt tiêu không cạnh và hoán đổi cạnh bảo toàn bậc.

Tại Cấp độ 3, nghiên cứu đã hoàn thiện khung phương pháp luận trích xuất giải thích đường đi và đồ thị con bắt nguồn trực tiếp từ cơ chế tính điểm của mô hình, thiết lập bộ tiêu chuẩn đo lường định lượng tính trung thực (fidelity), tính hợp lệ (validity) và độ thưa (sparsity), đồng thời

phân định minh bạch các trường hợp giải thích thành công và thất bại.

[EVIDENCE] ToÕàn bòệẼ hòệẤ thòệÈng artifact vÕà audit logs | **VERIFIED**

7.2 Đóng góp chính và các giới hạn còn lại (Contributions and Limitations)

7.2.1 Các đóng góp chính

1. Thiết lập một quy trình thực nghiệm truy hồi đa phương thức mẫu mực, bảo đảm tuyệt đối tính bất biến của dữ liệu kiểm thử và phòng chống rò rỉ thông tin qua các cơ chế kiểm soát mã băm SHA-256 nghiêm ngặt.

2. Phân lập một cách khoa học vai trò của cấu trúc đồ thị so với các yếu tố gia tăng tham số trong mạng nơ-ron, xóa bỏ sự ngộ nhận học thuật phổ biến về nguồn gốc của sự cải thiện hiệu năng.

3. Hiện thực hóa cơ chế dung hợp đặc trưng AdaMF-based trên đồ thị tri thức đa phương thức, giải quyết triệt để điểm mù của các mô hình Dual-Encoder đối với các truy vấn liên kết đa chặng.

4. Xây dựng quy trình đánh giá tính giải thích định lượng có kiểm chứng can thiệp nhiễu, nâng cao trách nhiệm giải trình của hệ thống trí tuệ nhân tạo.

7.2.2 Các giới hạn còn lại

Mặc dù đã đạt được các kết quả kỹ thuật vững chắc, nghiên cứu còn một số giới hạn cần được giải quyết trong giai đoạn tiếp theo:

- Một số thực nghiệm triệt tiêu hoán đổi cạnh còn giới hạn ở số lượng 1 seed do ràng buộc thời gian tính toán của hạ tầng GPU.

- Giao thức tạo đồ thị hoán đổi cạnh v2 hiện tại áp dụng phương pháp test-aware exclusion; cần nâng cấp lên mô hình strict test-blind hoàn toàn độc lập với nhãn kiểm thử.
- Quá trình nghiệm thu thực nghiệm trên tập dữ liệu MMKG tiếng Việt tự xây cần được bổ sung đầy đủ các artifact chạy lại độc lập (independent replay artifacts).

[EVIDENCE] `Project03_Report_Evidence_Gap_Map.md` | **VERIFIED**

7.3 Hướng nghiên cứu tiếp theo (Future Work)

Để hoàn thiện và nâng tầm giá trị học thuật của công trình, các công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai bao gồm:

1. Chạy bổ sung các seed ngẫu nhiên còn thiếu cho các nhánh ablation trên DB15K và FB15k-237 để báo cáo khoảng tin cậy trung bình và độ lệch chuẩn thống kê toàn diện.
2. Triển khai hoàn tất benchmark kiểm thử độc lập trên tập dữ liệu MMKG tiếng Việt tự xây, hoàn thiện Data Card và tài liệu hướng dẫn chuyển giao.
3. Nghiên cứu mở rộng cơ chế kết hợp điểm thích nghi động (adaptive query-dependent fusion) và ứng dụng sang miền dữ liệu video đa phương thức.

[CẦN ĐIỀN: Kế hoạch hoàn thiện] *Bổ sung lộ trình hoàn thiện các thực nghiệm còn lại trước*

Tài liệu tham khảo

[1] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 8748–8763, 2021.

[2] Jeff Johnson, Matthijs Douze, and Hervé Jégou. Billion-scale similarity search with gpus. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3):535–547, 2019.

[3] Ranjay Krishna, Yuke Zhu, Oliver Groth, Justin Johnson, Kenji Hata, Joshua Kravitz, Stephanie Chen, Yannis Kalantidis, Li-Jia Li, David A. Shamma, Michael S. Bernstein, and Li Fei-Fei. Visual genome: Connecting language and vision using crowdsourced dense image annotations. *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, 123(1):32–73, 2017.

[4] Thomas N. Kipf and Max Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[5] William L. Hamilton, Rex Ying, and Jure Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017.

[6] Petar Veličković, Guillem Cucurull, Arantxa Casanova, Adriana Romero, Pietro Liò, and Yoshua Bengio. Graph attention networks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.

[7] Anonymous. Adaptive multimodal fusion with modality-aware transformer for multimodal knowledge graph completion. In *Proceedings of*

the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), 2024.

[8] Anonymous. Native: Multimodal knowledge graph completion with native modality representation. In *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2024)*, 2024.

[9] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Học máy với dữ liệu đồ thị – Đề bài project 03: Truy vấn đa phương thức có giải thích bằng đồ thị, 2026. Tài liệu hướng dẫn môn học.

CHƯƠNG A

Phụ lục bổ trợ

A.1 Phụ lục A: Bảng đối chiếu yêu cầu đề bài và tình trạng minh chứng

Bảng A.1 tổng hợp sự đối chiếu chi tiết giữa các yêu cầu chính thức trong đề bài [9] với các artifact thực nghiệm đã được kiểm chứng độc lập trong hệ thống.

Bảng A.1: Đối chiếu yêu cầu đề tài Project 03 với artifact và tình trạng kiểm chứng

Cấp độ	Yêu cầu đề bài	Artifact / File nguồn	Tình trạng	Ghi chú học thuật
Level 1	Baseline CLIP đóng băng	`03_3_clip_baseline_retrieval.ipynb`	VERIFIED	Test MRR ~ 0.7232 trên Flickr30k
Level 1	CLIP + GAT (3 seeds)	`04a_gat_training_validation.ipynb`	VERIFIED	Mean MRR ~ 0.8273 qua seeds 2026–2028
Level 1	Ablation: No-edge / Random	`double-check/flickr30k_ablation.json`	VERIFIED	Xác định vai trò của projection adapter
Level 1	Phân tích 5 thành công + 5 thất bại	`06_flickr30k_gat_xai_level1.ipynb`	PARTIAL	Đã có notebook và đồ thị ví dụ
Level 2	MMKG: 2 tập công khai	DB15K và FB15k-237 manifests	VERIFIED	Kế thừa chuẩn MMKB
Level 2	Phương pháp mới $\geq$ 2024 (AdaMF)	`src/gml_v2/`; `04b2_adamf_*.py`	VERIFIED	AdaMF-based Multimodal Fusion
Level 2	Phân tách Direct vs. Indirect	`DB15K_Shuffled_Edges_v2_Review.md`	VERIFIED	Indirect MRR tăng từ 0.047 lên 0.316
Level 2	Bộ 20 truy vấn đánh giá chuẩn	`test_protocol.json`	PARTIAL	5.477 queries test; cần trích lọc 20 case
Level 2	Ablation: Shuffled Edges v2	`test_metrics.csv`	VERIFIED	MRR 0.3156 (overlap 0/0 test-aware)
Level 3	Đo Fidelity, Validity, Sparsity	`07_db15k_fb15k_adamf_xai_level2.ipynb`	PARTIAL	Đã có framework và công thức đo lường
Level 3	Custom MMKG tiếng Việt	`dataset/mmkg_tv`	NOT VERIFIED	Có ảnh và metadata; chưa có test run
Mở rộng	Image-to-Text / Video / Loss	`Project03_Multimodal_XAI.pdf`	NOT VERIFIED	Hướng mở rộng tính điểm cộng

A.2 Phụ lục B: Cấu hình siêu tham số và tài nguyên tính toán

Bảng A.2 liệt kê chi tiết các siêu tham số được sử dụng để huấn luyện mô hình ở từng cấp độ thực nghiệm:

Bảng A.2: Bảng tổng hợp siêu tham số huấn luyện của các mô hình

Tham số / Cấu hình	**Level 1 (GAT)**	**Level 2 (AdaMF)**	**Ghi chú**
Backbone thị giác	ViT-B/32 (OpenCLIP)	ViT-B/32 (OpenCLIP)	Đóng băng toàn bộ trọng số
Kích thước nhúng (d)	512	512	Đồng nhất không gian CLIP
Số lớp GNN	2 lớp GAT	2 tầng Transformer	Truyền thông điệp cục bộ
Kích thước ẩn (Hidden Dim)	128	256	Chiếu không gian trung gian
Số đầu chú ý (Heads)	4 heads	4 heads	Đa cơ chế chú ý
Tỷ lệ Dropout	0.2	0.1	Phòng chống quá khớp
Hàm tối ưu	AdamW	AdamW	Weight decay = 1e-4
Tốc độ học (Learning Rate)	1e-3	5e-4	Giảm theo Cosine Annealing
Số Epoch tối đa	50	500 (Early stop = 8)	Dừng sớm theo Validation
Trọng số kết hợp α_{CLIP}	0.6 (trên VG)	0.2 (trên DB15K)	Khóa trên Validation

A.3 Phụ lục C: Hướng dẫn tái lập thực nghiệm (Reproduction Guide)

Quy trình tái lập các kết quả thực nghiệm từ mã nguồn và dữ liệu đã chuẩn hóa được tóm tắt qua các bước chuẩn:

Listing A.1: Các bước tái lập thực nghiệm trên môi trường GPU

```
# 1. Khoi tao moi truong ao va cai dat thu vien
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/
    whl/cu121
pip install torch_geometric pyarrow duckdb pandas scikit-learn
```

```
    transformers

# 2. Xac thuc ma bam du lieu va checkpoint
sha256sum -c reference/model_handoff_manifest.json

# 3. Tai lap ket qua suy luan Level 1 (Flickr30k)
python src/gml_v1/evaluate_gat.py --seed 2026 --checkpoint model/gat_v1/
    seed_2026/best.pt

# 4. Tai lap ket qua suy luan Level 2 (DB15K AdaMF seed 2027)
python src/gml_v2/evaluate_adamf.py --dataset DB15K --seed 2027 --alpha
    0.2
```

A.4 Phụ lục D: Phân công trách nhiệm và đóng góp của thành viên

Bảng A.3 ghi nhận minh bạch vai trò và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên trong nhóm đồ án:

Bảng A.3: Bảng phân công trách nhiệm và tỷ lệ đóng góp của thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ chính phụ trách	Đóng góp
1	Chung Gia Khánh	23120282	Trưởng nhóm, thiết kế kiến trúc tổng thể, audit kỹ thuật, kiểm thử triệt tiêu Level 2 và biên tập báo cáo	25%
2	*[CẦN ĐIỀN: Tên SV 2]*	*[23120xxx]*	Xử lý dữ liệu Visual Genome / Flickr30k, trích xuất CLIP baseline và xây dựng đồ thị Level 1	25%
3	*[CẦN ĐIỀN: Tên SV 3]*	*[23120xxx]*	Huấn luyện và tối ưu mạng GAT Level 1, phân tích truy vấn định tính 5 thành công + 5 thất bại	25%
4	*[CẦN ĐIỀN: Tên SV 4]*	*[23120xxx]*	Triển khai cơ chế giải thích xAI Level 3, đo lường Fidelity, thu thập tập dữ liệu MMKG tự xây	25%